GRAMA NO JARDIM
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e Medidas	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Equivalência de área de figuras planas		
Habilidades BNCC	• (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas, que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

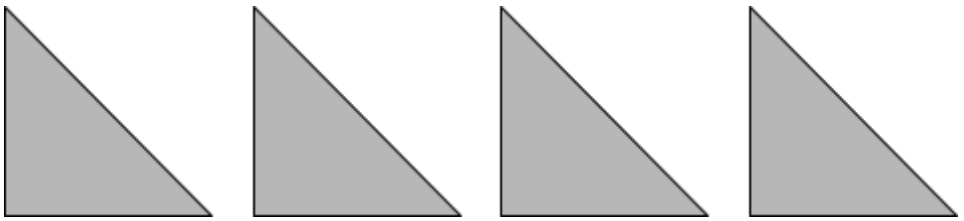
A atividade "Grama no Jardim" propõe que os alunos calculem a área de uma forma complexa, composta de quadriláteros e triângulos, para decidir qual tipo de grama poderá ser comprado por Pedro, considerando o orçamento que ele tem disponível. Os estudantes poderão utilizar diferentes estratégias para descobrir qual o valor da área externa do terreno. Por exemplo, um grupo poderá calcular a área total do terreno e subtrair deste valor a área da casa. Outra possibilidade é calcular diretamente a área externa. Em ambos os casos, os alunos deverão decompor as regiões em quadriláteros e/ou triângulos, o que poderá ser feito de maneiras diversas.

Para iniciar a aula, pode ser interessante trabalhar com os estudantes a habilidade de compor/decompor uma figura plana. Para isso, você pode pedir para que encontrem todas as figuras que podem ser construídas utilizando quatro triângulos retângulos idênticos. Esse exercício pode

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.15***

apoiar os estudantes a estarem mentalmente preparados para a atividade principal, além de estimular a visualização e as estratégias de composição/decomposição de figuras planas.

Quantas figuras diferentes conseguimos montar usando exatamente quatro triângulos retângulos idênticos?



Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode ter dificuldade em estabelecer um plano de resolução da atividade.	• Qual é a pergunta que temos que responder para resolver esse problema? • Por que Pedro não poderia simplesmente escolher qualquer tipo de grama? • Qual informação Pedro precisa ter para, por exemplo, descobrir quanto custará cobrir a área externa com a grama Coreana? • Como Pedro vai calcular quanto vai custar cobrir a área externa com grama?
O grupo não sabe como calcular a área externa do terreno.	• Quais formas geométricas vocês conseguem enxergar na casa/na área externa? Apontem com o dedo no desenho para que possamos ver. • De quais formas geométricas sabemos calcular a área? Como esse conhecimento pode ajudar a resolver esse problema? • Se soubermos a área da casa, como podemos descobrir agora a área da região externa?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.16***

Entendemos que enfatizar que um problema matemático pode possuir mais de uma resolução correta amplia as possibilidades de aprendizagem dos estudantes. Como você poderá organizar o momento de compartilhamento dos grupos? Quais estratégias podem aparecer que você gostaria de destacar? Se alguma estratégia que você considera relevante nessa atividade não for apresentada pelos grupos, o que você fará?

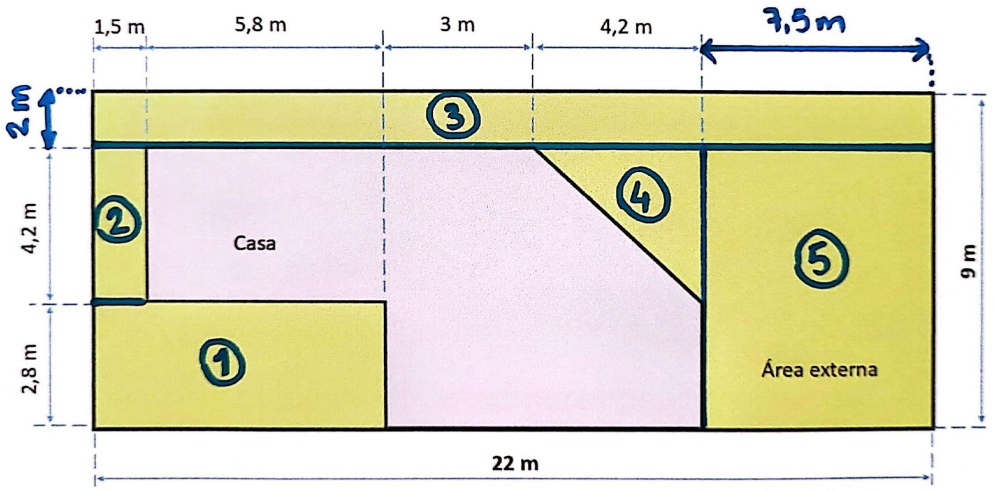
Uma vez que a atividade pede que os estudantes tomem uma decisão quanto ao tipo de grama que poderá ser escolhido, pode ser interessante debater as premissas que os grupos usaram nesse processo. Por exemplo, um grupo pode indicar todos os tipos de grama que cabem dentro do orçamento de Pedro; outro grupo pode indicar o tipo mais barato, argumentando o motivo que os levou a tal decisão; outro grupo pode escolher um tipo que utiliza o máximo do orçamento disponível, também discorrendo sobre essa decisão.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

Dividir a área externa do terreno em quadriláteros e triângulos e calcular a sua área total. Em seguida, calcular o custo para cobrir a área externa com cada tipo de grama.



$$Área_{externa} = A1 + A2 + A3 + A4 + A5$$

$$Área_{externa} = (2,8 \cdot 7,3) + (4,2 \cdot 1,5) + (2 \cdot 22) + (4,2 \cdot \frac{4,2}{2}) + (7 \cdot 7,5)$$

$$Área_{externa} = 132,06\ m^2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.17***

$$Custo_{grama\ Esmeralda} = 2,70 \cdot 132,06 = R\$356,56$$

$$Custo_{grama\ São\ Carlos} = 3,50 \cdot 132,06 = R\$462,21$$

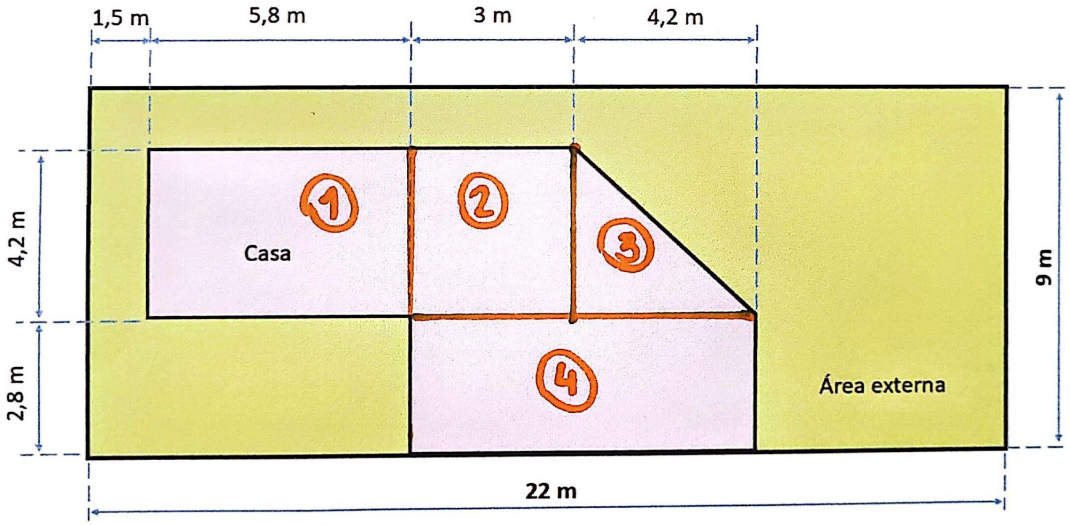
$$Custo_{grama\ Agostinho} = 4,50 \cdot 132,06 = R\$594,27$$

$$Custo_{grama\ Coreana} = 6,70 \cdot 132,06 = R\$884,80$$

Considerando o orçamento disponível de R$ 590,00, Pedro poderá escolher apenas entre as gramas Esmeralda e São Carlos para cobrir a área externa do terreno.

Solução 2

Dividir a área da casa em quadriláteros e triângulos e calcular a sua área. Em seguida, subtrair a área da casa da área total do terreno. Então, calcular o custo para cobrir a área externa com cada tipo de grama.



$$Área_{terreno} = 9 \cdot 22 = 198\ m^2$$

$$Área_{casa} = A1 + A2 + A3 + A4$$

$$Área_{externa} = (4,2 \cdot 5,8) + (4,2 \cdot 3) + (4,2 \cdot \tfrac{4,2}{2}) + (2,8 \cdot 7,2)$$

$$Área_{externa} = 132,06\ m^2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

$$Área_{externa} = Área_{terreno} - Área_{casa}$$

$$Área_{externa} = 198 - 65,94)$$

$$Área_{externa} = 132,06\ m^2$$

$$Custo_{grama\ Esmeralda} = 2,70 \cdot 132,06 = R\$356,56$$

$$Custo_{grama\ São\ Carlos} = 3,50 \cdot 132,06 = R\$462,21$$

$$Custo_{grama\ Agostinho} = 4,50 \cdot 132,06 = R\$594,27$$

$$Custo_{grama\ Coreana} = 6,70 \cdot 132,06 = R\$884,80$$

Considerando o orçamento disponível de R$ 590,00, Pedro poderá escolher apenas entre as gramas Esmeralda e São Carlos para cobrir a área externa do terreno.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

GRAMA NO JARDIM
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Pedro está construindo uma casa com uma grande área externa. Enquanto as obras estão em andamento, ele quer decidir qual tipo de grama vai usar para cobrir toda a área externa do terreno. Pedro tem disponível R$590,00 para investir na compra da grama.

- Qual(is) tipo(s) de grama Pedro poderá comprar?

Produto do grupo

Em uma folha A4, expliquem qual(is) tipo(s) de grama Pedro poderá escolher para cobrir a área externa do terreno.

Critérios de avaliação

- A explicação demonstra como o grupo resolveu o problema;
- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

GRAMA NO JARDIM
CARTÃO DE RECURSOS

Planta do terreno:

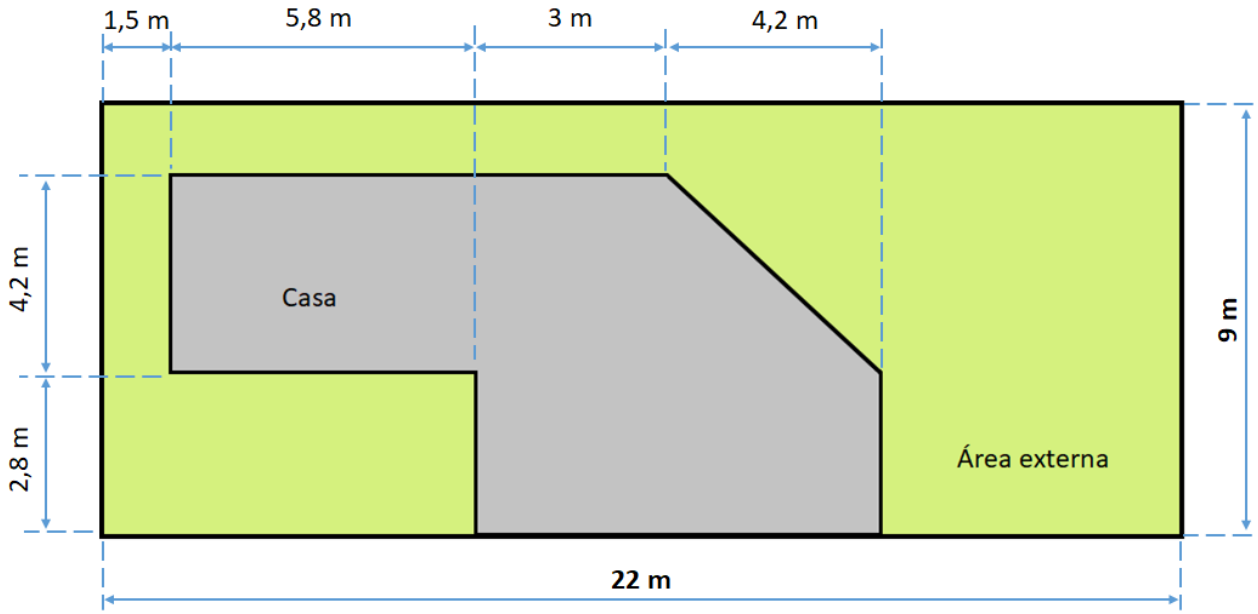


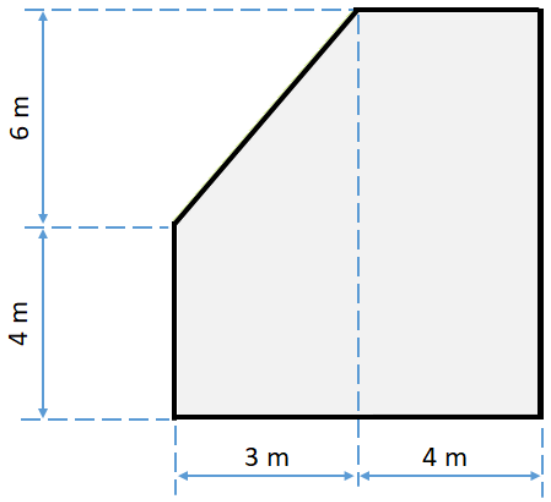
Tabela de preço:

Tipo de grama	Preço do m²
Esmeralda	R$2,70
São Carlos	R$3,50
Santo Agostinho	R$4,50
Coreana	R$6,70

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

GRAMA NO JARDIM
RELATÓRIO INDIVIDUAL



Como podemos calcular a área dessa figura? Mostre como você pensou e qual o valor dessa área.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org